EL JUEGO

Verdadero. Falso.

¿O no lo sabemos todavía? 36 preguntas para descubrir lo que la ciencia sabe realmente.

01 Preparar

Imprime y recorta las 36 cartas. Baraja el mazo y mantén las respuestas boca abajo.

02 Leer

El jugador que toma una carta lee la pregunta en voz alta sin mostrar el reverso. Los demás jugadores eligen: verdadero, falso o no lo sabemos todavía.

03 Revelar

Gira la carta y lee la explicación científica. Suma un punto por cada acierto: ¡reconocer lo que la ciencia aún ignora también cuenta!

04 Jugar en familia

Tras 10 cartas, quien tenga más puntos gana la partida. En modo cooperativo, colaborad en equipo para lograr al menos 8 aciertos de 10.

12 VERDADERO / 12 FALSO / 12 PREGUNTAS ABIERTAS

Edad recomendada: 7–12 años. Cada reverso muestra su número y el código de fuente SC correspondiente.

ANTES DE IMPRIMIR

Una impresión limpia.

4 cartas por lámina A4. 9 láminas para la baraja completa a doble cara.

Archivos y orientación

Abre OTTO_CARTE_36_FRONTE_RETRO_A4.pdf. Elige formato A4 vertical, imprime al 100 % o «tamaño real» y desactiva «ajustar a la página».

Impresión a doble cara

Selecciona impresión a doble cara por el borde largo. Los reversos ya están invertidos en espejo para que la carta 01 coincida con su reverso 01.

Prueba primero

Imprime primero las páginas 1 y 2 de prueba. Míralas a contraluz para comprobar el alineamiento. Mide una carta: debe medir 82 × 118 mm.

Papel y corte

Utiliza papel mate grueso compatible con tu impresora (160–250 g/m² recomendado). Corta siguiendo las marcas con regla y cúter o tijeras.

Opción solo anverso

Utiliza OTTO_CARTE_36_SOLO_FRONTE_A4.pdf: 9 páginas solo de preguntas. Las respuestas y explicaciones están en esta guía.

SOLUCIONES

Cartas 01–08

Primero elige una respuesta. Luego compruébala con la explicación científica.

01 **VERDADERO** SC-01

¡Sí! Los científicos han documentado grupos mixtos que buscan alimento juntos, repartiéndose diferentes funciones entre el pulpo y los peces.

02 **NO LO SABEMOS TODAVÍA** SC-03

Algunas llamadas vocales parecen dirigidas a elefantes concretos, pero aún no sabemos si funcionan en todo igual que nuestros nombres.

03 **FALSO** SC-04

Eso no es lo que han observado los científicos. Algunas orcas hacen rodar trozos de algas entre sus cuerpos como aseo o juego social.

04 **NO LO SABEMOS TODAVÍA** SC-04

No. El cuidado de la piel, aliviar parásitos y el contacto social son hipótesis muy interesantes, pero su función exacta sigue en estudio.

05 **VERDADERO** SC-05

¡Sí! Expulsan espirales de burbujas bajo el agua para concentrar los peces, que no se atreven a cruzar la barrera brillante.

06 **FALSO** SC-06

No. Los cuervos emitieron de uno a cuatro sonidos según las señales visuales, demostrando gran control numérico pero no hasta cien.

07 **VERDADERO** SC-02

¡Sí! En Sídney, cacatúas salvajes aprendieron a sujetar y girar los grifos de fuentes públicas con el pico para conseguir agua fresca.

08 **NO LO SABEMOS TODAVÍA** SC-16

Hacen rodar bolas de madera sin recibir comida a cambio, lo que parece puro juego, pero no podemos asegurar que sientan emociones humanas.

SOLUCIONES

Cartas 09–16

Primero elige una respuesta. Luego compruébala con la explicación científica.

09 VERDADERO

SC-09

¡Sí! Cuando sufren falta de agua o se les cortan tallos, emiten clics ultrasónicos de alta frecuencia a través del aire.

10 FALSO

SC-13

¡Para nada! El tamaño del genoma no tiene ninguna relación con la inteligencia ni con la superioridad evolutiva.

11 NO LO SABEMOS TODAVÍA

SC-09

Son ruidos físicos causados por diminutas burbujas que estallan en sus conductos internos; no hay pruebas de que sea una conversación consciente.

12 VERDADERO

SC-12

¡Sí! Semillas de Arabidopsis brotaron en muestras de regolito lunar traídas por las misiones Apolo, aunque crecieron con cierto estrés biológico.

13 VERDADERO

SC-14

¡Sí! Nepenthes pudica desarrolla sus jarros trampa bajo tierra para cazar pequeños insectos y ácaros subterráneos.

14 FALSO

SC-11

No. Algunas esporas demostraron una resistencia asombrosa en el espacio exterior, pero no todas sobreviven ni pueden hacerlo eternamente.

15 VERDADERO

SC-15

¡Sí! Los científicos colocaron una pecera sobre una plataforma robótica con ruedas: una cámara seguía al pez y movía el vehículo hacia donde nadaba.

16 FALSO

SC-15

No. El pez no tocaba ningún mando: un ordenador detectaba su posición y convertía sus desplazamientos en órdenes de giro para las ruedas.

SOLUCIONES

Cartas 17–24

Primero elige una respuesta. Luego compruébala con la explicación científica.

17 VERDADERO

SC-16

¡Sí! Los abejorros rodaban las bolitas de forma voluntaria sin recompensa dulce, lo que sugiere un comportamiento de juego espontáneo.

18 NO LO SABEMOS TODAVÍA

SC-19

Los estudios muestran que los gatos calculan el tamaño de las aberturas según su altura y anchura, pero sus pensamientos siguen siendo un enigma felino.

19 FALSO

SC-20

¡Es pura física! Investigadores demostraron cómo la temperatura exacta y el almidón del agua de cocción crean una emulsión perfecta y sin grumos.

20 FALSO

SC-23

Es solo una genial película de ciencia ficción. El ADN se destruye por completo con el paso de los millones de años; tras 66 millones de años no queda nada.

21 VERDADERO

SC-22

¡Sí! En biología, las aves son dinosaurios aviares vivos, los únicos supervivientes de la gran extinción masiva de hace 66 millones de años.

22 FALSO

SC-22

No. Las aves descienden de pequeños dinosaurios terópodos carnívoros con plumas, no del enorme Tyrannosaurus rex.

23 NO LO SABEMOS TODAVÍA

SC-21

No. Abrigo térmico, exhibición para cortejo o camuflaje son hipótesis abiertas; las plumas surgieron mucho antes de que ningún dinosaurio volara.

24 NO LO SABEMOS TODAVÍA

SC-26

La edición genética puede crear palomas muy parecidas al dodo, pero recrear exactamente la especie original perdida es un debate científico abierto.

SOLUCIONES

Cartas 25–32

Primero elige una respuesta. Luego compruébala con la explicación científica.

25 NO LO SABEMOS TODAVÍA

SC-32

La madera transparente existe en laboratorios y aísla muy bien, pero su adopción masiva dependerá de costes, producción y durabilidad.

26 FALSO

SC-36

No. Los circuitos recogen las diminutas señales eléctricas naturales del hongo y las traducen en órdenes de movimiento para los motores del robot.

27 VERDADERO

SC-39

¡Sí! Las semillas de Erodium tienen forma de sacacorchos y giran cuando cambia la humedad del aire, clavándose en la tierra sin ningún motor.

28 NO LO SABEMOS TODAVÍA

SC-34

Depende de la tarea del robot. Imitar la naturaleza es una gran fuente de inspiración, pero no todas las máquinas necesitan una trompa flexible.

29 VERDADERO

SC-43

¡Sí! Hay prótesis biónicas de rodilla que captan impulsos neuromusculares para reproducir una forma de andar fluida y natural.

30 FALSO

SC-44

No. La tecnología actual permite percibir luces, formas y contrastes que ayudan enormemente, pero no devuelve una visión nítida y completa.

31 NO LO SABEMOS TODAVÍA

SC-46

Los dispositivos que traducen actividad cerebral en habla son prometedores, pero aún necesitan años de perfeccionamiento y ensayos clínicos.

32 VERDADERO

SC-55

¡Sí! El Event Horizon Telescope unió observatorios por todo el mundo para crear un telescopio virtual del tamaño de la propia Tierra.

SOLUCIONES

Cartas 33–36

Primero elige una respuesta. Luego compruébala con la explicación científica.

33 FALSO

SC-55

No. Los agujeros negros no dejan escapar la luz visible: la imagen se reconstruyó mediante superordenadores a partir de ondas de radio invisibles.

34 NO LO SABEMOS TODAVÍA

SC-52

No. Proceden de otras estrellas y sus visitas son impredecibles; descubrirlos depende de la potencia de los telescopios de rastreo.

35 FALSO

SC-52

No. Su trayectoria es abierta e hiperbólica: atraviesa nuestro Sistema solar a gran velocidad y continuará su viaje por el espacio interestelar.

36 NO LO SABEMOS TODAVÍA

SC-54

Existen planes de misiones tripuladas, pero establecer una ciudad permanente en Marte plantea retos tecnológicos inmensos aún por resolver.

FUENTES Y PRUEBAS

Sigue las pruebas.

Los códigos SC enlazan directamente con las fuentes y publicaciones del libro.

Las 36 preguntas exploran los descubrimientos presentados en el libro. Cada carta está conectada con estudios científicos evaluados por expertos o registros institucionales.

Las ilustraciones son recreaciones visuales creadas para el libro. La imagen de M87* en las cartas 32 y 33 es la reconstrucción fotográfica oficial: Colaboración EHT / ESO (2019), CC BY 4.0.

M87* / IMAGEN Y LICENCIA

Publicación oficial de la imagen ESO

Licencia Creative Commons Attribution 4.0

Dimensiones de las cartas: 82 × 118 mm. Márgenes: 18 mm izquierda/derecha, 24,5 mm arriba/abajo. Espaciado: 10 mm horizontal, 12 mm vertical. Marcas de corte situadas fuera de las cartas.